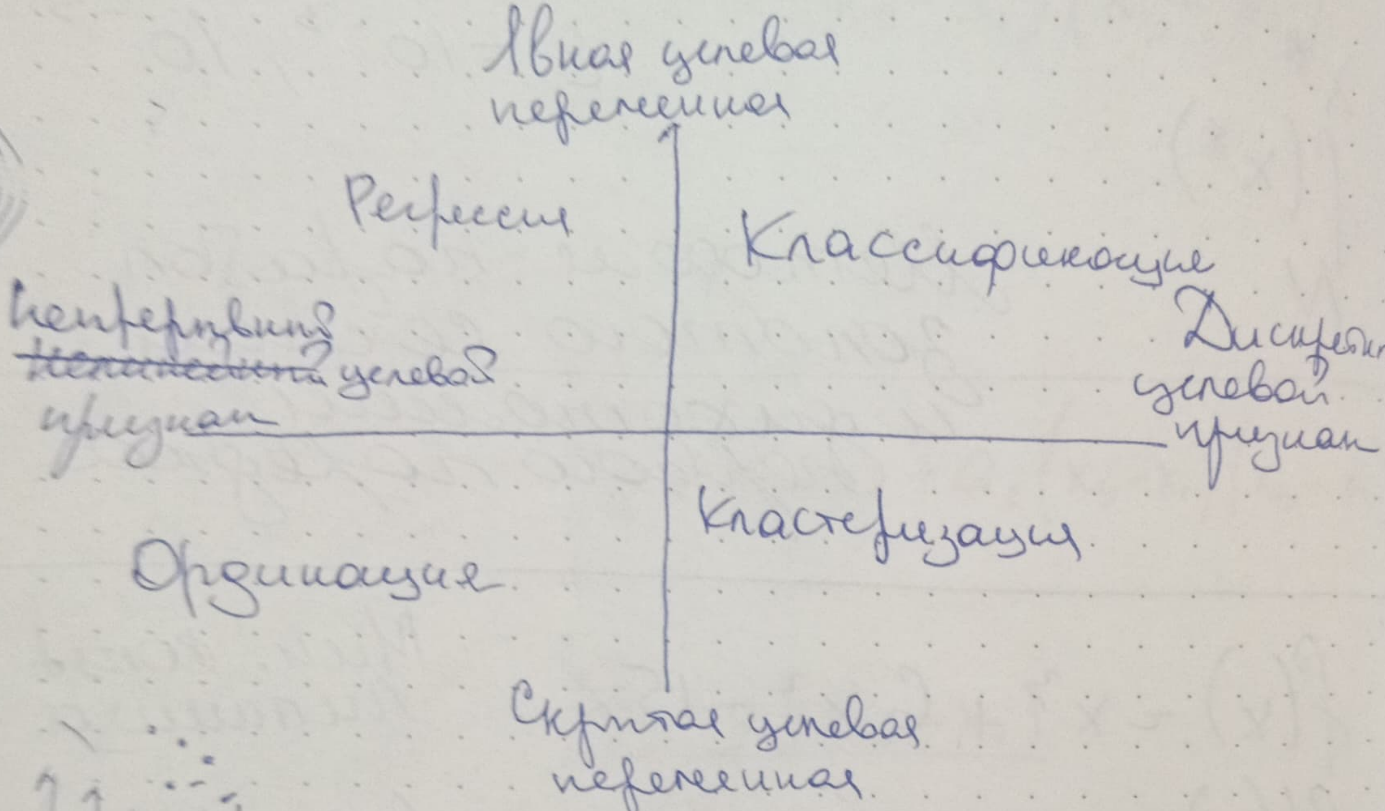
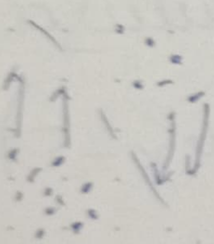
ТСР 25.09

Missing not at random
пропуски не восстановить

Задачи ML, Метрики оценки классификации

Классифик. обобщенная


Явная целевая переменная
Регрессия
Классификация
Непрерывный ~~[illegible]~~ целевой признак
Дискретный целевой признак
Кластеризация
Ординация
Скрытая целевая переменная



Матрица ошибок бин. классиф

Sensitivity		
TP	FP	→ Precision $\frac{TP}{TP+FP}$
FN	TN	
↓ Recall $\frac{FN}{TP+FN}$	↓ Specificity $\frac{TN}{FP+TN}$	

Две группы метрик кач-ва

Пороговые

#Accuracy
Precision
Recall
...

Берём порог отсечения целевого/нецелевого класса, получ. матрицу из неё считаем метрики

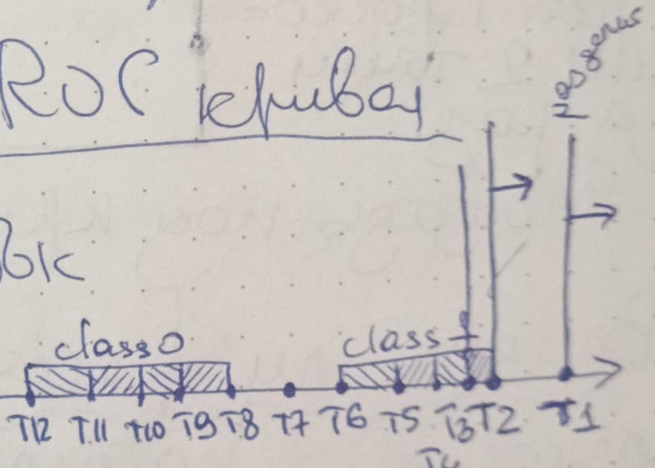
Не зависящие от порога

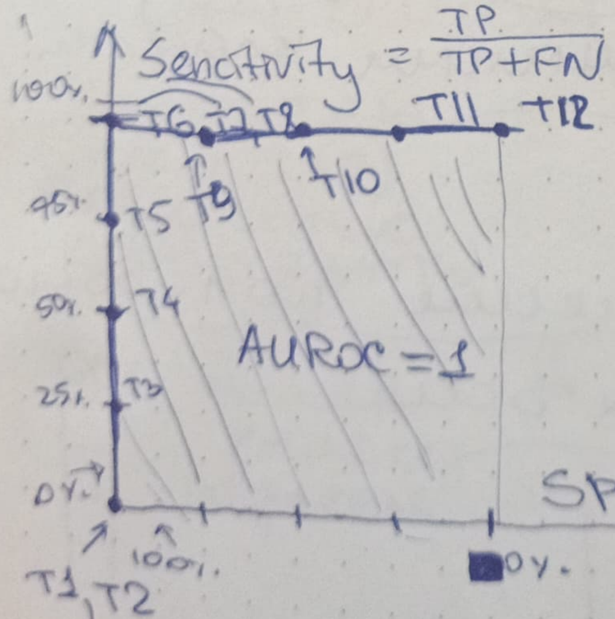
#AUC-ROC

~~Модель~~ Бинарная классификация ~~машин~~ разделяет мн-во на TP/FP/TN/FN

Как строится ROC кривая

1) М-ца ошибок
2)





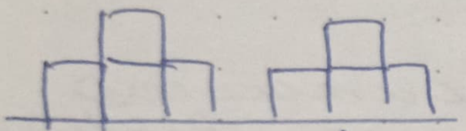
Смещая порог определения класса строим на графике

где class 1 - целевой?

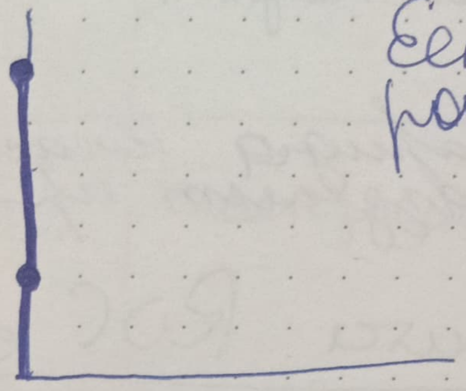
3) Берем интеграл — площадь под

Пров. позв — AUROC

Влияет ли наличие идентичных объектов внутри класса?



Нет. Проскочим 2 точки за раз.



Если классы разделимы

Площадь под кривой same

Влияет ли расстояние м/ду полностью разделимыми классами

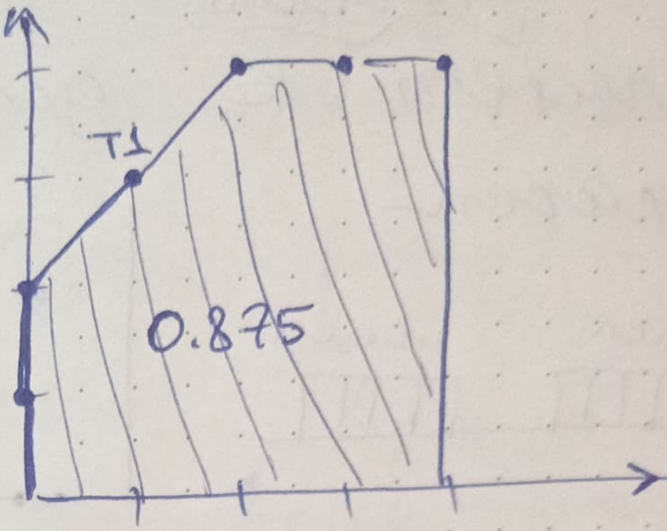
Нет

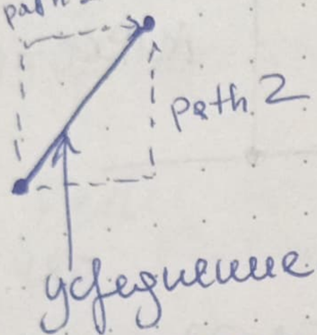
Влияет ли положение полностью разд-классов на оси?

Нет

Неразделение классов!

T1 в пересеч.

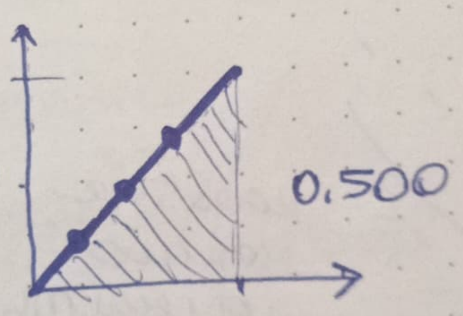




Вот отсюда взялась диагональ.

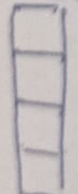
С один. знач для целевой и нецелевой объект?

Все объект стоят на пересеч. классов

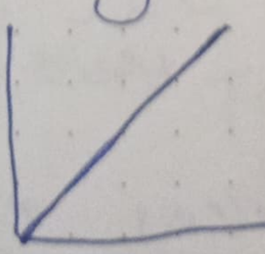


Рандомн классифр
||
интегралы классов (?) полностью совпадать

Все объект в одном месте,



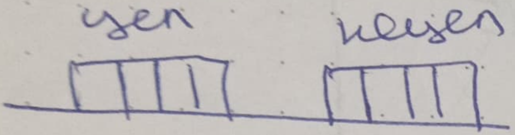
класс пересеч

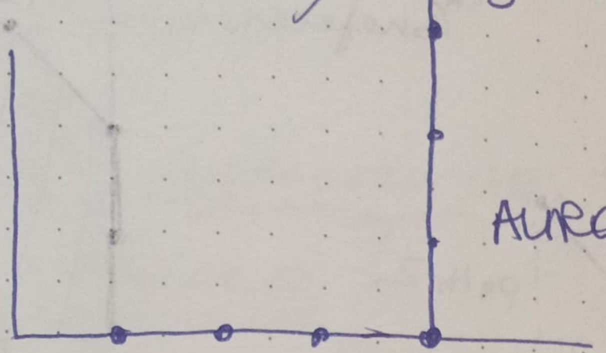


← за раз покрасим

Порядок расположения классов

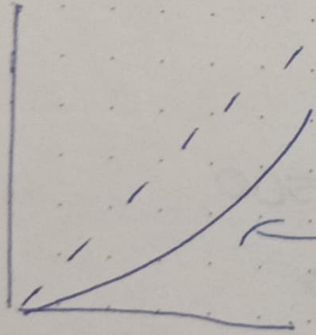
Влияет ли целевой/нецелевой класс





Наихудшие тесты расположены вдоль диагонали

0.5 само по себе не значит что там диагональ



но даже можно поменять класс

Всегда 2 оценки делать
- val
- test / second val

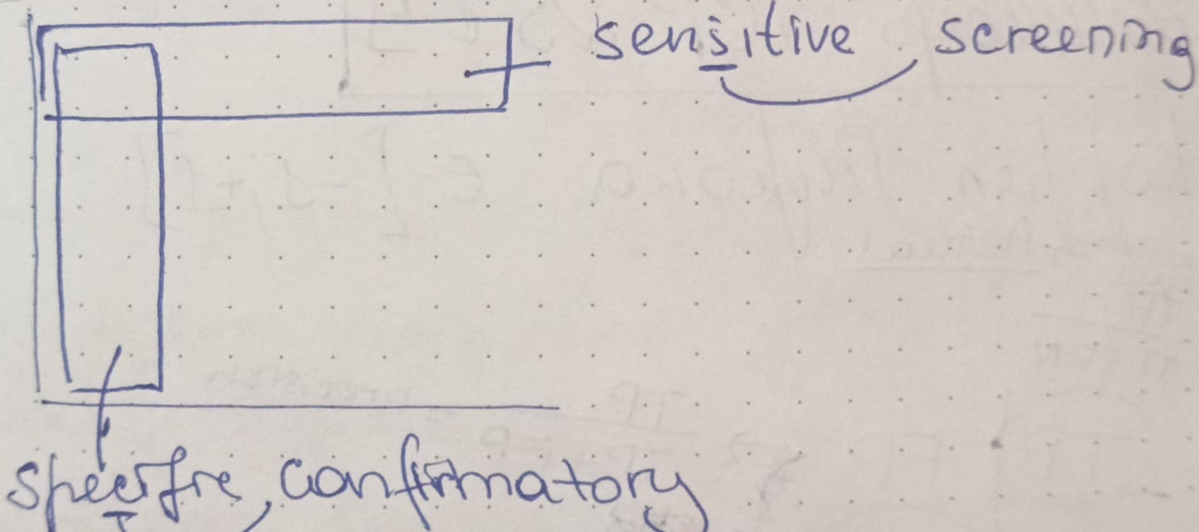
∃ не идеальная калибровка

sensitivity / specificity для мно заданной ROC кривой? ?

Нет, все зависит от задачи

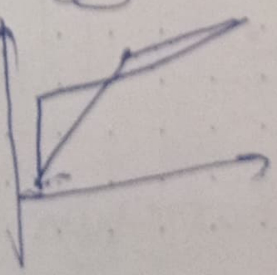
В верхней зоне кривой — скрининговые тест
проверить — pos

Если задача гарантир. проверить что False



Преимущества ROC-кривой — слабо
недостатки к-ые им влияет
б не верен

[B] иметь ввиду — см на форму



[Г] при сбал и несбал классах одинак

Если интересуемся конкретным классом

→ см что ROC оценивания не всегду вообще работает

→ см пороговые методы

PR-кривая (Precision-Recall)

хороша только когда нельзя рассматривать TN

Семинар ТСР 25.09

Коррел Пирсона $\in [-1; +1]$

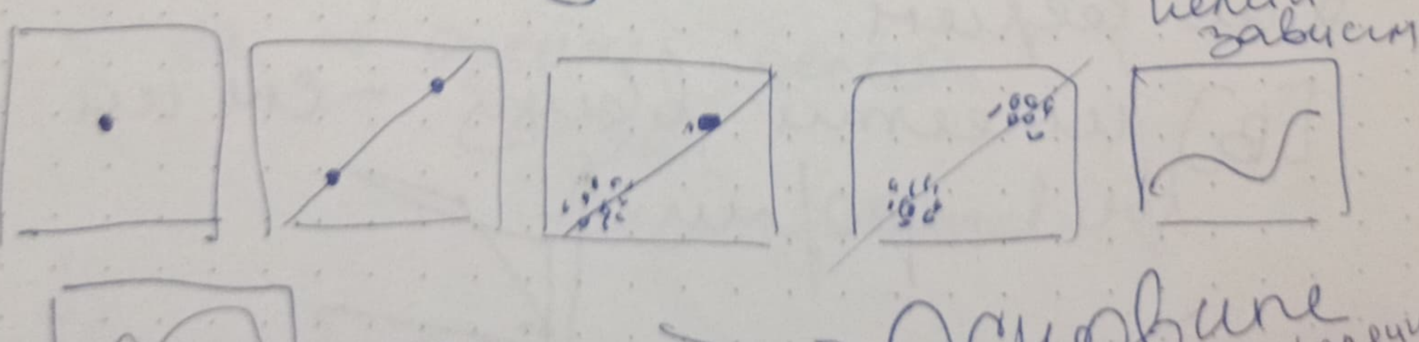
sensitivity, recall $\frac{TP}{TP+FN}$

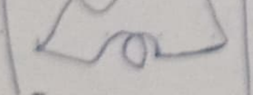
Predicted \ Actual		
	TP	FP
	FN	TN

FP → $\frac{TP}{TP+FP}$ = precision

TN → [redacted]

TN ↓ $\frac{TN}{TN+FP}$ = specificity



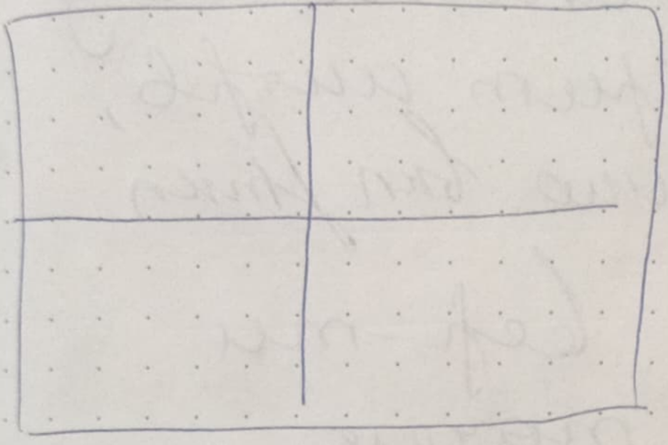


паттерн

→ Основные случаи когда корреляция не показательна

Raincloud, upset, станд. палетка
scatterplot

Фич отображения тт 1
пучки > 2



— точки доста-точно крупные

чокна

— крупные шари-ки с адаптивной прозрачностью

10
100
1000

шт

— оси дост. широкие
— квадр. форма окна
— уметь регулировать границы отображения (на оси [10, 20] → [-10, 10])
— ~~до~~ задавать тики на оси, с какого начинать, сколько малых тиков м/ду большими
— цвет маркеров + яркость + пунктир размер
— тики и грид отключ

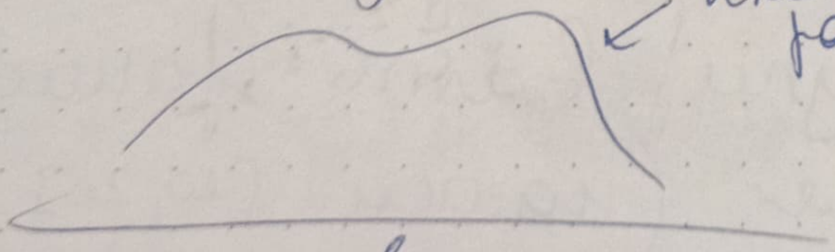
- узкими шрифтами #gelvetica подписи к тикам

- форма, прозрачность, цвет каждого класса

- отобр. линию регрессии для основ всего массива изобр облаков, и доверит. интерв, прозр, → можно вкл/выкл

- плотность вер-ти распределения точек

Для одном. след



точки не обязат.

1D развертки